Assignment 02: Image Processing with PyTorch

SA25001078

1. 任务概述

本实验包含两个任务：

- 使用 PyTorch 实现 Poisson 图像融合。
- 使用 PyTorch 实现 Pix2Pix 图像翻译。

2. Poisson 图像融合

2.1. 算法介绍

设前景图像表示为 f，背景图像表示为 b，融合区域为 Ω，边界为 $\partial\Omega$。Poisson 图像融合的目标是求解以下优化问题：

$$\min_u \int_\Omega \|\nabla u - \nabla f\|^2 \mathrm{d}x, \quad \text{s.t. } u|_{\partial\Omega} = b|_{\partial\Omega}.$$

通过引入拉普拉斯算子 Δ，上述问题可以转化为求解以下线性方程组：

$$\Delta u = \Delta f, \quad u|_{\partial\Omega} = b|_{\partial\Omega}.$$

这里不进行显式的线性方程组构造与求解，而是通过定义损失函数 $L(u) = \frac{1}{|\Omega|}\int_\Omega (\Delta u - \Delta f)^2 \mathrm{d}x$，并使用 PyTorch 的自动微分功能进行迭代优化求解。

2.2. 实现细节

- **计算区域:** 初始化时对 mask 区域计算包围盒，后续只对包围盒内的像素计算 Laplacian，减少不必要的计算。
- **Laplacian 算子:** 构建 3×3 的卷积核 $[[0,1,0];[1,-4,1];[0,1,0]]$，通过 `torch.nn.functional.conv2d` 进行通道独立卷积。
- **优化配置:** 使用 Adam 优化器（$\texttt{lr} = 0.01$），迭代次数为 5000 次，并引入学习率衰减策略。

2.3. 实验结果

Poisson 图像融合的结果如图所示：

Figure 1: Poisson 图像融合结果，将鲨鱼融合到背景图中

3. Pix2Pix 图像翻译

3.1. 算法介绍

Pix2Pix 是一种基于 cGAN (Conditional Generative Adversarial Network) 的图像翻译框架。其目标函数由 GAN Loss 和 L1 Loss 组成：

$$L_{cGAN}(G,D) = E_{x,y}[\log D(x,y)] + E_{x,z}[\log(1 - D(x, G(x,z)))]$$

$$L_{L1}(G) = E_{x,y,z}\left[\|y - G(x,z)\|_{L_1}\right]$$

其中 x 表示输入图像（语义图），y 表示目标图像（立面图），z 表示生成器的随机噪声输入。最终生成器的损失函数为：

$$L_G = L_{cGAN}(G,D) + \lambda L_{L1}(G)$$

其中 λ 是权衡 GAN Loss 和 L1 Loss 比例的超参数, 在本实验设置为 100。

3.2. 实现细节

- **网络结构:**
  - **Generator:** 采用 U-Net 结构，包含 4 层下采样与上采样对称结构。通道数序列为 32-64-128-256。编码器与解码器之间通过 Skip Connections 连接，以融合底层位置信息与深层语义信息。
  - **Discriminator:** 采用 PatchGAN 结构（70x70），通道数为 32-64-128-256。通过对图像局部块进行真伪判定, 能够更有效地引导生成器产生高频纹理细节。
- **数据增强:** 对训练数据进行随机水平翻转和随机裁剪，以增强模型的泛化能力。

3.3. 实验结果

针对 facades 数据集 (400 张图片) 在本机 (NVIDIA RTX 5070 LAPTOP) 上训练 200 个 epoch，使用 batch_size = 4, 耗时约 12 分钟。结果如图所示：

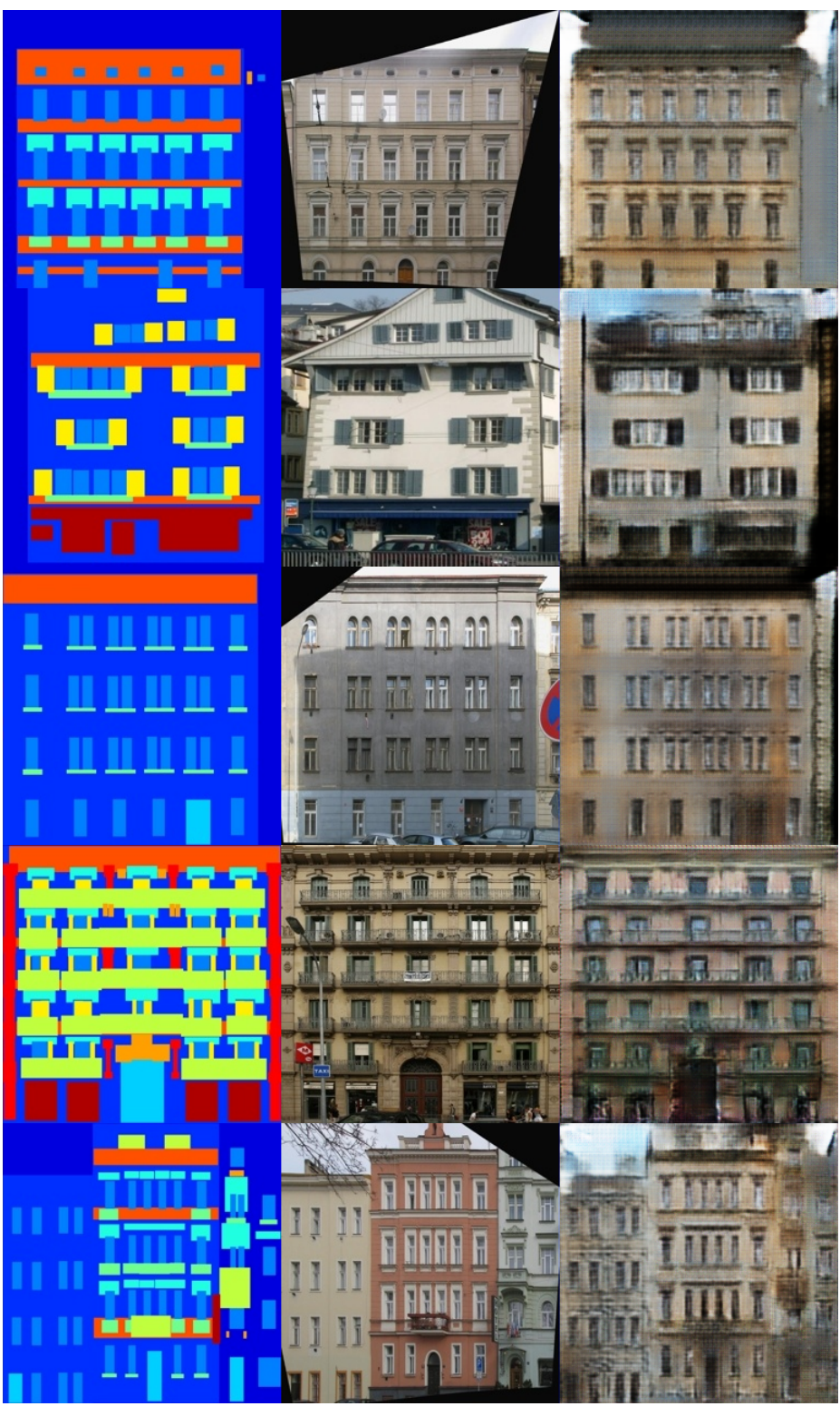

Figure 2: Pix2Pix 图像翻译结果，左边为输入的语义图，中间为对应的真实立面图，右边为生成器模型生成的立面图